

•综述•

新型口服抗凝药的药物相互作用

孙红娜, 郑玉粉, 于锋 (中国药科大学基础医学与临床药学院, 江苏 南京 211198)

[摘要] 新型口服抗凝药(NOACs, 达比加群酯、利伐沙班、阿哌沙班、依度沙班)与华法林相比,起效更快且剂量固定,具有更宽的治疗窗口和更少的药物或食物相互作用及同等或更高的安全性等优点,现被广泛应用于临床。考虑它们是 P-糖化蛋白和(或)代谢酶 P450 的底物,又具有抗凝功效,针对 NOACs 的药物相互作用的探索是近几年来国际上的研究热点。从药理学角度出发,NOACs 与许多药物存在药物相互作用。其中,NOACs 与 P-gp 和 CYP3A4 的强效抑制剂存在显著的药物相互作用,且具有临床相关性;与质子泵抑制剂和心血管药物存在主要的药物相互作用。从药理学角度出发,NOACs 与非甾体抗炎药、抗凝药物、抗血小板聚集药物也有潜在药物相互作用。本文主要从药动学和药效学两方面综述了 NOACs 与临床常用药物和天然药物之间的相互作用,旨在为临床医师合理用药提供参考。

[关键词] 新型口服抗凝药;药物相互作用;P-糖化蛋白

[中图分类号] R973⁺.2 **[文献标识码]** B **[文章编号]** 1001-5213(2021)03-0314-07 DOI:10.13286/j.1001-5213.2021.03.16

Drug interactions of new oral anticoagulants

SUN Hong-na, ZHENG Yu-fen, YU Feng (School of Basic Medicine & Clinical Pharmacy, China Pharmaceutical University, Jiangsu Nanjing 211198, China)

ABSTRACT: New oral anticoagulants (NOACs, dabigatran etexilate, rivaroxaban, apixaban & edoxaban) are widely applied in clinical practices due to their faster onset and fixed dose, wider treatment window, less drug or food interaction and equal or higher safety as compared with warfarin. Considering that they are substrates of P-glycoprotein and/or metabolizing enzyme P450 with anticoagulant properties, research on drug-drug interactions (DDIs) of NOACs has become a hotspot in recent years. From a pharmacokinetic point of view, NOACs have drug interactions with many drugs. Among them, NOACs have significant drug interactions with potent inhibitors of P-gp and CYP3A4 and there was clinical correlation. There are major drug interactions with proton pump inhibitors and cardiovascular agents. From the perspective of pharmacodynamics, NOACs also have potential drug interactions with non-steroidal anti-inflammatory drugs, anticoagulants and anti-platelet aggregation drugs. This paper reviewed the PK & PD interactions of NOACs with common clinical and natural drugs and it provided a handy reference for clinical physicians in rational drug dosing.

KEY WORDS: new oral anticoagulants; DDIs; P-glycoprotein

近年来,我国批获上市的新型口服抗凝药(new oral anticoagulants, NOACs)主要包括直接凝血酶抑制剂(达比加群酯)和Ⅹa因子抑制剂(阿哌沙班、利伐沙班和依度沙班)。其中,达比加群酯是前药,它在体内可转化为具有直接抗凝活性的达比加群;后者与凝血酶结合,阻止纤维蛋白原转化为纤维蛋白,从而发挥抗凝作用。沙班类药物(阿哌沙班、利伐沙班和依度沙班)是一种选择性的、可逆的、直接Ⅹa因子抑制剂,通过抑制游离型或血栓结合型的Ⅹa因子减少凝血酶的生成,从而达到抗凝效果。与华法林相比,NOACs具有起效更快且剂量固定、更宽的治疗窗口和较少的药物或食物相互作用、同

等或更高的安全性等优点^[1],主要用于预防和治疗多种疾病,例如静脉血栓栓塞症、隐性卒中的二级预防、非瓣膜性房颤、成人择期髋关节或膝关节置换术后血栓栓塞以及急性冠状动脉综合征^[2-5]。患有这些疾病的人群可能同时服用其他药物,从药理学和药效学特点出发,NOACs可能与这些药物产生药物-药物相互作用(drug-drug interactions, DDIs),导致药效增强或降低。因此,本文通过检索中外相关文献,汇总与分析 NOACs 的药物相互作用,以期临床合理用药提供参考。

1 NOACs 与临床常用药物的药动学相互作用

1.1 药动学相互作用的基本机制 单独治疗时,

[基金项目] 中国药科大学基本科研业务费资助项目(编号:2632019PY05) **[作者简介]** 孙红娜,女,硕士,研究方向:药理学 **[通讯作者]** 于锋,男,博士,博士研究生导师,研究方向:临床药理学和药理学

NOACs 的药动学参数如表 1 所示,它们是渗透性 P-糖化糖蛋白(P-glycoprotein, P-gp)和(或)细胞色素(CYP)P450 酶的底物,存在药物相互作用的可能性很高。

表 1 新型口服抗凝药的药动学参数

Tab 1 Pharmacokinetic parameters of NOACs

特征	达比加群酯 ^[6-8]	利伐沙班 ^[9-13]	阿哌沙班 ^[14-16]	依度沙班 ^[17,18]
作用方式	直接抑制 II a 因子	直接抑制 X a 因子	直接抑制 X a 因子	直接抑制 X a 因子
前药	是	否	否	否
转运体	P-gp	P-gp/BCRP	P-gp/BCRP	P-gp
底物				
P450 酶代谢	否	CYP3A4 (18%) CYP2J2 (14%)	CYP3A4, CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19 and 2J2	CYP3A4 (<4%)
生物利用度/%	6~7	80~100	49	61.8
蛋白结合率/%	35	92~95	87	40~59
分布容积/L	60~70	50	21	31
半衰期/h	12~14	5~9 (年轻人) 11~13 (老年人)	8~15	10~14
血浆药物浓度达峰时间/h	1.5~3	2~4	3~4	1~2
肾脏清除率/%	80	36	27	50

1.1.1 P-gp 转运体系 P-gp 是一种三磷酸腺苷结合转运蛋白,它在肾脏、肝脏和小肠等组织中分布并表达^[19],同时介导多种药物和内源性化合物的跨膜转运;但是可用于药物转运的结合位点数量有限,不同药物共同竞争 1 个结合位点可能导致 DDIs 的发生^[19]。NOACs 是 P-gp 的底物^[8],其吸收和消除取决于肠内和肾脏内 P-gp 的活性。因此,当 NOACs 与影响 P-gp 活性的药物同时使用时,可能发生 DDIs。对于这些口服抗凝药,当肠道上皮细胞中的 P-gp 被诱导时,P-gp 底物药物被 P-gp 外排到肠道内而降低药物通过肠壁进入体循环;在肝脏和肾脏中,某些药物通过诱导 P-gp 活性增加 NOACs 排泄到胆汁和尿液中的速度,从而加速药物从体循环中清除,可降低血浆中 NOACs 水平,使抗凝作用减弱而导致栓塞风险增加。相反,抑制 P-gp 活性可导致药物吸收和排泄水平的改变,使血浆浓度升高,增加出血风险。另一种乳腺癌耐药蛋白(breast cancer resistant protein, BCRP)在利伐沙班和阿哌

沙班的药物转运方面与 P-gp 具有相似的作用,但 BCRP 只影响沙班类药物与强抑制剂(如唑类抗真菌药和利托那韦)的联合用药^[13, 20],因此利伐沙班或阿哌沙班与其他药物的相互作用受 P-gp 转运体系影响更为显著。

1.1.2 细胞色素(CYP)P450 大部分 CYP 酶位于肝脏和小肠,少量存在于肾脏。其中,CYP3A4 在肝脏所有 CYP 酶中含量最多,并参与大多数非化学药物的氧化反应。除达比加群酯外,阿哌沙班、利伐沙班和依度沙班均可不同程度经 CYP3A4 酶代谢,40%~50%的利伐沙班和阿哌沙班在肝脏中被 CYP3A4 代谢;而依度沙班的代谢程度小于 4%,几乎不被 CYP 系统代谢。值得注意的是,另有大约 50%的利伐沙班和阿哌沙班是通过非 CYP3A4 途径(肾脏和其他酶)代谢的,例如目前国际上热点研究的 CYP2J2。

1.2 NOACs 的药动学相互作用 达比加群酯的药动学受 P-gp 抑制剂影响显著,在联合使用 P-gp 强效抑制剂的情况下,需要对患者进行密切的临床监测;有研究结果表明,如果在维拉帕米前 2 h 给予达比加群酯,二者之间的相互作用可以最小化^[21]。对于弱效或中效的 P-gp 抑制剂如胺碘酮、地高辛、维拉帕米等必须谨慎用药。利伐沙班、阿哌沙班与 CYP3A4 和 P-gp 抑制剂联用会影响自身的药动学特征,并呈强度依赖性特点。如唑类抗真菌药酮康唑是 CYP3A4 和 P-gp 强效抑制剂,能使利伐沙班与阿哌沙班的药-时曲线下面积(area under plasma concentration-time curve, AUC)分别增加 82%和 2 倍^[13, 22],这将导致出血风险增加。另一方面,利伐沙班与 CYP3A4 和/或 P-gp 中效抑制剂联合使用是安全的,如利伐沙班(10 mg)与红霉素(500 mg, tid, 连续 4 d)联用可显著提高利伐沙班的 AUC (34%)和最大血浆峰浓度(C_{max})。然而,这些变化与利伐沙班治疗患者中观察到的个体间变化相似,不被认为具有临床相关性^[23];联合使用 P-gp 和 CYP3A4 强诱导剂可能会降低 NOACs 的血浆浓度从而导致亚治疗水平并增加血栓事件的风险,因此不推荐 NOACs 用于 CYP3A4 和 P-gp 强诱导剂治疗的肺栓塞和深静脉血栓患者。

临床上,NOACs 与心血管药物(如奎尼丁)、抗癫痫药(如苯妥英)及抗抑郁药(如圣约翰草)等多种药物存在药动学相互作用。已有的部分临床常用药物与 NOACs 的药动学相互作用的总结如表 2 所示。

表 2 新型口服抗凝药与临床常用药物的药动学相互作用

Tab 2 Pharmacokinetic interactions of NOACs with clinically common drugs

P-gp/ CYP3A4 抑制剂或诱导剂	常用药物	达比加群酯 ^[24-26]	利伐沙班 ^[26-28]	阿哌沙班 ^[15,28-29]	依度沙班 ^[30-32]	血浆浓度
中效 P-gp 抑制剂	胺碘酮	无临床相关性	—	无临床相关性	无临床相关性	↑
中效 P-gp 抑制剂	维拉帕米	剂量由 150 mg 减少至 110 mg	—	无临床相关性	剂量降低 50%	↑
中效 P-gp 抑制剂	奎尼丁	谨慎	—	无临床相关性	剂量降低 50%	↑
弱 P-gp 抑制剂	地高辛	安全	低剂量安全	低剂量安全	安全	↑
强 P-gp 和 CYP3A4 抑制剂	酮康唑	禁忌	禁忌	禁忌	剂量调至 30 mg	↑
弱至中效 P-gp 和强 CYP3A4 抑制剂	克拉霉素	无临床相关性	无临床相关性	无临床相关性	剂量调至 30 mg	↑
强 P-gp 和 CYP3A4 抑制剂	利托那韦	禁忌	禁忌	禁忌	—	↑
强 P-gp 和 CYP3A4 诱导剂	利福平	禁忌	谨慎	禁忌	谨慎	↓
强 P-gp 和 CYP3A4 诱导剂	苯妥英	禁忌	谨慎	禁忌	谨慎	↓
强 P-gp 和 CYP3A4 诱导剂	圣约翰草	禁忌	禁忌	禁忌	—	↓

注(note): ↑表示增加(↑ indicates increase), ↓表示降低(↓ indicates decrease)

1.2.1 质子泵抑制剂(proton pump inhibitors, PPIs) 2018 年发表的 1 项关于胃肠道出血的临床报告显示^[33],在接受 NOACs 治疗的 1 643 123 名患者中,当不使用 PPIs 时,阿哌沙班的胃肠道出血风险最低,其次是达比加群酯,而利伐沙班的出血率最高;当 PPIs 与 NOACs 联用时可以减少该风险,其中达比加群酯最明显。

研究数据表明,达比加群酯联合应用 PPIs 治疗可以显著减少上消化道出血风险^[34],但也会降低达比加群的血浆浓度^[35],导致抗凝效果减弱;2020 年的 1 项前瞻性研究^[36]表明,在 PPIs 停用 2 周后,达比加群的 C_{max} 升高 $[(142.4 \pm 102.8) \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1} \text{ vs. } (255 \pm 129.5) \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}, P \leq 0.001]$ 。关于这种相互作用的机制有两种解释:一方面可能与某些 PPIs (如泮托拉唑、奥美拉唑)是 P-gp 底物或抑制剂有关^[37],它们通过转运体系抑制 NOACs 的吸收和代谢;另一方面可能是由 PPIs 改变胃肠道 pH 值引起的,因为达比加群酯在 pH 值大于 4 时的溶解度很低^[38],导致其生物利用度降低。这两条途径均会导致血浆药物浓度减少,从而增加血栓发生风险。

事实上,已有 RE-LY 研究试验的亚组分析显示缺血事件与达比加群的血药浓度呈负相关^[39],但目前没有明确的证据表明 NOACs 与 PPIs 的这种相互作用在个体治疗中具有确切的临床不良影响,如血栓增加。因此,临床医师在选择抗凝剂时应评估风险和益处,根据患者实际情况做出调整。

1.2.2 心血管药物 临床常用的心血管药物包括地高辛、维拉帕米、胺碘酮、地尔硫草、奎尼丁以及决奈达隆等,它们大多数为 P-gp/CYP3A4 的底物、诱导剂或抑制剂。根据这些药物对 P-gp/CYP3A4 的影响程度,药物的相互作用等级可以分为 3 种:无临床相关性、谨慎使用和禁忌。

早期的研究结果显示,NOACs 与 P-gp/

CYP3A4 底物联用时没有明显的临床相互作用,但是存在个体差异,如胃肠道紊乱。在 I 期研究中^[40-41],阿托伐他汀(CYP3A4 和 P-gp 的底物)与达比加群酯或利伐沙班同时使用没有出现不良临床反应,且各自的药动学参数均未受到影响,二者单独或联合使用均具有较好的耐受性。与阿托伐他汀类似,地高辛是 P-gp 底物,同时具有较弱的 P-gp 抑制作用;在 23 名 18~65 岁的健康受试者中^[25],当达比加群酯与地高辛联用时,达比加群的 C_{max} 增加 7%,但活化部分凝血活酶时间(activated partial thromboplastin time, APTT)未受影响,且地高辛的药动学特征也保持不变,因此二者合用时均无需调整剂量。最新的一项研究表明,在 73 例应用沙班类药物治疗的非瓣膜性房颤患者中,Xa 因子直接抑制剂(利伐沙班、阿哌沙班)和地高辛联用会使沙班类药物的血浆水平分别在给药初期和 2 h 后显著降低^[28];这项研究仅仅显示了 2 者之间潜在的相互作用,并未表明其对患者是否具有不良的临床影响,因此临床医师在给药初期和 2 h 后应该密切关注患者的身体状况,并及时监测相关药效学指标。

当 NOACs 与弱至中效 P-gp/CYP3A4 诱导剂或抑制剂联用时需要谨慎,因为它们能在一定程度上降低或增加药物血浆浓度。根据药物剂量分析^[42],除胺碘酮外,维拉帕米和奎尼丁对依度沙班的代谢具有潜在的临床意义,因为它们都对 P-gp 底物有一定的抑制作用,导致底物的血药浓度升高。因此,依度沙班与这些药物联合使用时的剂量应降低 50%。虽然胺碘酮对其他 P-gp 底物有强烈的抑制作用,但对依度沙班的抑制是适度的且不会导致显著出血,因此不建议调整剂量。

NOACs 与强 P-gp/CYP3A4 诱导剂或抑制剂联用是禁忌,因为它们会增加出血或血栓事件的发生概率。如利伐沙班(10 mg)联合酮康唑(200 mg,

qd)或利托那伟(600 mg, bid)可显著提高利伐沙班的 AUC 分别为 82% 和 153%^[13];利伐沙班的总体清除率在联合用药中也显著降低,分别平均降低 45% 和 60%,这使得出血风险显著增加;NOACs 应避免与强 P-gp/CYP3A4 诱导剂联用,否则可能需要增加其剂量且应密切控制血栓形成的症状和体征。

2 NOACs 与临床常用药物的药效学相互作用

2.1 药效学相互作用机制

NOACs 的药效学是通过其作用机理体现的,如沙班类药物通过抑制 Xa 因子而延长凝血试验的参数(如 APTT);此外,其剂量及浓度变化引起的抗 Xa 因子活性的变化比凝血酶参数变化更显著。因此,当两种药物联用时,也可以通过这些指标来评价药效学相互作用的影响。

2.2 NOACs 的药效学相互作用

NOACs 与抗凝剂(依诺肝素、华法林)、非甾体抗炎药(阿司匹林、双氯芬酸、萘普生)和血小板抑制剂(氯吡格雷)具有主要的药效学相互作用。已有的部分临床常用药物与 NOACs 的药效学相互作用的总结如表 3 所示。

表 3 新型口服抗凝药与临床常用药物的药效学相互作用

Tab 3 Pharmacodynamic interaction of NOACs with clinically common drugs

常用药物	达比加群酯 ^[43-44]	利伐沙班 ^[45-47]	阿哌沙班 ^[48-49]	依度沙班 ^[50-51]
阿司匹林	(1) 血浆浓度无临床相关变化; (2) 出血时间延长、出血率增加	(1) 血浆浓度无临床相关变化; (2) 出血率增加	(1) 药效学参数无影响; (2) 出血率增加	(1) 出血时间增加; (2) 凝血参数无变化
双氯芬酸	血浆浓度无临床相关变化	—	—	—
萘普生	—	无临床相关变化	(1) 血浆浓度增加; (2) 凝血参数增加; (3) 出血率无临床相关变化	(1) 凝血参数无临床相关变化; (2) 出血时间延长
氯吡格雷	(1) 血浆浓度无临床相关变化; (2) 出血时间和出血率增加	(1) 血浆浓度无变化; (2) 出血率增加	(1) 凝血参数和出血时间无变化; (2) 出血率增加	出血时间增加
依诺肝素	—	(1) 血浆浓度无变化; (2) Xa 因子活性增加	Xa 因子活性增加	Xa 因子活性增加
华法林	—	(1) 血浆浓度无变化; (2) INR 值增加	—	—

2.2.1 抗凝剂和非甾体抗炎药

在大多数情况下,NOACs 与抗凝剂的联用是不推荐的,因为二者的协同作用会增加出血风险。临床上也存在 NO-ACS 短期联用其他抗凝剂合理的情况,如在急性静脉血栓栓塞治疗中^[52],急性期的前 5 天需要用静脉或皮下肝素进行抗凝,待国际标准化比值达标后改用达比加群酯或依度沙班;当患者连续 3 d 服用依诺肝素(40 mg, qd)后转用达比加群酯(220 mg)时^[53],达比加群的 AUC 和 C_{max} 分别降低 14% 和 16%,但其药效学参数如 APTT、凝血酶原时间(prothrombin time, PT)和抗 Xa 因子活性不受影响,这支持了患者从依诺肝素转用达比加群酯的安全性。依诺肝素(40 mg, qd)不影响利伐沙班(5 mg 或 10 mg, qd)或阿哌沙班(5 mg, qd)的药动学参数^[49],但对抗 Xa 因子活性有附加作用。因此,即使 NOACs 与抗凝剂的短期联用是安全的,也不能忽略其可能带来的附加效应。

2018 年的 1 项 RE-LY 试验的回顾性分析显示,口服达比加群酯和非甾体抗炎药物治疗的心房颤动患者发生胃肠道大出血和缺血性中风的风险增加^[54]。相反,在 ARISTOTLE 试验中,同时服用阿哌沙班和非甾体抗炎药的房颤患者没有观察到这种风险的增加^[55],但是非甾体抗炎药对阿哌沙班治疗患者预后的影响值得进一步的研究和关注。1 项 II 期临床试验数据显示,重大出血事件主要发生在高剂量达比加群酯(150 mg, bid)与阿司匹林联合治疗组,且其发生率明显高于单独使用达比加群酯组^[56]。因此,应避免达比加群酯与类似的抗血小板药物的联合使用。在健康志愿者或房颤患者中,阿哌沙班可以安全地与阿司匹林联合使用,即阿哌沙班(5 mg, bid)与阿司匹林(325 mg, qd)联合给药时,APTT 没有变化,也没有重大出血事件发生^[57]。在 1 项随机试验中,萘普生与阿哌沙班联用会延长患者出血时间 $[(9.1 \pm 4.1) \text{ min vs. } (5.8 \pm 2.3) \text{ min}]$,且抗 Xa 因子活性在联合给药 3 h 后比单独使用阿哌沙班高约 60% $[(4.4 \pm 1.0) \text{ IU} \cdot \text{mL}^{-1} \text{ vs. } (2.7 \pm 0.7) \text{ IU} \cdot \text{mL}^{-1}]$,这与联合给药后阿哌沙班血浆浓度的增加一致,但无重大出血风险发生^[58]。与此类似,萘普生联合利伐沙班用药与出血时间的非临床显著延长有关。在 1 项随机双向交叉试验中,连续 2 d 服用萘普生(500 mg)的健康受试者服用利伐沙班(15 mg)后的出血时间平均增加 3.43 min^[46]。其中,萘普生可使利伐沙班的 AUC 增加 10%,但这并不具有统计学意义,且对利伐沙班的药效学参数没有任何临床相关影响。在经导管主

动脉瓣置换术后的 231 名患者抗凝治疗中,与双联抗血小板治疗相比,利伐沙班(75 mg, qd)与阿司匹林(75~100 mg, qd)的联用具有更高的死亡风险或血栓栓塞并发症以及出血风险^[59]。事实上,阿司匹林或萘普生同依度沙班联合治疗也会增加患者出血时间,但它们均不会改变依度沙班对凝血酶原时间-国际标准化比值、抗因子 X_a 和固有因子 X_a 活性的影响^[50]。因此应尽量避免非甾体抗炎药和达比加群酯的联用,而阿哌沙班或依度沙班与甾体抗炎药物的联用是相对安全的。

2.2.2 其他血小板抑制剂 与双联抗血小板治疗相比,阿哌沙班(5 mg, qd)和氯吡格雷(75 mg, qd)联合使用不会显著增加出血时间或进一步抑制血小板聚集,且阿哌沙班的 APTT 无变化^[60]。氯吡格雷单次负荷剂量(300 mg 或 600 mg)与达比加群酯(150 mg, bid)同时给药可使达比加群的 AUC 和 C_{max} 增加 30%~40%^[43]。1 项在健康志愿者中进行的 I 期机制研究显示,利伐沙班和氯吡格雷的联用不影响各自的药动学或药效学参数,但是大约 1/3 的受试者在两药联用后的出血时间显著延长^[61]。因此,应谨慎使用 NOACs 与血小板抑制剂药物,如若联用,需要密切观察患者的生命体征和出血情况。

3 NOACs 与天然药物的药动学或药效学的相互作用

近年来,天然药物(如圣约翰草)在临床上的应用越来越广泛。理论上,抑制或诱导 P-gp 和 CYP3A4 的天然药物可能干扰 NOACs 的药动学或药效学,但没有直接证据表明这种相互作用存在。已有研究表明,圣约翰草是 P-gp 和 CYP3A4 的有效诱导剂,有望降低 NOACs 的血浆浓度。因此,使用达比加群酯(P-gp 底物)时应谨慎使用圣约翰草,而使用利伐沙班或阿哌沙班(P-gp 和 CYP3A4 底物)时应避免^[62]。2019 年的临床病例报告显示,1 位患有非瓣膜性房颤的 80 岁老人因同时服用生姜、肉桂和达比加群酯而导致致命出血^[63]。已有报道表明生姜是一种强 P-gp 抑制剂,可显著降低 P-gp 介导的达比加群外排^[64],从而提高药物浓度,因此应避免肉桂、生姜与达比加群酯同时服用。其他天然药物与 NOACs 的药物相互作用尚未明确,还有待于临床试验的进一步研究,因此患者在服用一些天然药物之前,应事先询问医师意见。

4 总结与展望

本文综述了 NOACs 与临床相关药物在药动学和药效学方面的 DDIs,旨在为临床合理用药提供依据。其中,NOACs 的药动学 DDIs 主要由 P-gp 或

CYP3A4 酶介导,因此临床医生在联合用药时应考虑 P-gp 介导的吸收和外排以及 CYP 代谢系统对其药动学的影响。与此同时,联合用药时还应避免 NOACs 与其他药物之间的药效学 DDIs,因为这些 DDIs 可能会改变血浆浓度,而血浆中 NOACs 的浓度影响其治疗效果。如果血浆浓度显著升高,患者主要发生出血事件;如果血浆浓度过低,它们对血栓栓塞的保护作用会减弱。因此服用 NOACs 的患者可能面临出血或无效抗凝的风险,临床医师需要仔细评估出血风险以确保尽可能简单地使用可能有 DDIs 的药物。

为了使 NOACs 提供安全、有效的抗凝作用,了解 DDIs 的机制显得至关重要,因此应开展更多的 DDIs 试验,并研究基于临床联合治疗的新策略(如药物剂量调整),而不是避免与 NOACs 联合用药。此外,随着 NOACs 在临床上的广泛应用,逆转凝血酶抑制剂达比加群的 idarucizumab 和利伐沙班的解毒剂 andexanet alfa 也已先后批获上市,它们能逆转并改善药物相关的抗凝血活性,为抗凝药物的安全使用增加一道保险,但是这类拮抗剂是否也能在联合用药后的出血风险中得到应用并起到相应的疗效仍然还有待观察。

参考文献:

- [1] Bauer KA. Recent progress in anticoagulant therapy: oral direct inhibitors of thrombin and factor X_a[J]. J Thromb Haemost, 2011, 9: 12-19.
- [2] Alexander JH, Wojdyla D, Vora AN, et al. Risk/benefit tradeoff of antithrombotic therapy in patients with atrial fibrillation early and late after an acute coronary syndrome or percutaneous coronary intervention: insights from AUGUSTUS [J]. Circulation, 2020, 141(20): 1618-1627.
- [3] Kearon C, Akl EA, Ornelas J, et al. Antithrombotic therapy for VTE disease: CHEST guideline and expert panel report [J]. Chest, 2016, 149(2): 315-352.
- [4] Diener HC, Sacco RL, Easton JD, et al. Dabigatran for prevention of stroke after embolic stroke of undetermined source [J]. N Engl J Med, 2019, 380(20): 1906-1917.
- [5] Nieto JA, Espada NG, Merino RG, et al. Dabigatran, rivaroxaban and apixaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after total knee or hip arthroplasty: pool-analysis of phase III randomized clinical trials [J]. Thromb Res, 2012, 130(2): 183-191.
- [6] Stangier J, Rathgen K, Stähle H, et al. The pharmacokinetics, pharmacodynamics and tolerability of dabigatran etexilate, a new oral direct thrombin inhibitor, in healthy male subjects [J]. Br J Clin Pharmacol, 2007, 64(3): 292-303.
- [7] Blech S, Ebner T, Ludwig-Schwelling E, et al. The metabolism and disposition of the oral direct thrombin inhibitor, dabigatran, in humans [J]. Drug Metab Dispos: Biol Fate Chem, 2008, 36(2): 386-399.
- [8] Hodin S, Basset T, Jacqueroix E, et al. In vitro comparison of the role of P-glycoprotein and breast cancer resistance pro-

- tein on direct oral anticoagulants disposition[J]. *Eur J Drug Metab Pharmacokinet*, 2018, 43(2): 183-191.
- [9] Weinz C, Schwarz T, Kubitz D, *et al.* Metabolism and excretion of rivaroxaban, an oral, direct factor Xa inhibitor, in rats, dogs, and humans[J]. *Drug Metab Dispos*, 2009, 37(5): 1056-1064.
- [10] Gnoth MJ, Buetehorn U, Muenster U, *et al.* In vitro and in vivo P-glycoprotein transport characteristics of rivaroxaban[J]. *J Pharmacol Exp Ther*, 2011, 338(1): 372-380.
- [11] Kubitz D, Becka M, Wensing G, *et al.* Safety, pharmacodynamics, and pharmacokinetics of BAY 59-7939—an oral, direct Factor Xa inhibitor—after multiple dosing in healthy male subjects[J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2005, 61(12): 873-880.
- [12] Kubitz D, Becka M, Roth A, *et al.* The influence of age and gender on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of rivaroxaban; an oral, direct Factor Xa inhibitor[J]. *J Clin Pharmacol*, 2013, 53(3): 249-255.
- [13] Mueck W, Kubitz D, Becka M. Co-administration of rivaroxaban with drugs that share its elimination pathways; pharmacokinetic effects in healthy subjects[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2013, 76(3): 455-466.
- [14] Song Y, Chang M, Suzuki A, *et al.* Evaluation of crushed tablet for oral administration and the effect of food on apixaban pharmacokinetics in healthy adults[J]. *Clin Ther*, 2016, 38(7): 1674-1685. e1.
- [15] Vakkalagadda B, Frost C, Byon W, *et al.* Effect of rifampin on the pharmacokinetics of apixaban, an oral direct inhibitor of factor xa[J]. *Am J Cardiovasc Drugs*, 2016, 16(2): 119-127.
- [16] Raghavan N, Frost CE, Yu Z, *et al.* Apixaban metabolism and pharmacokinetics after oral administration to humans[J]. *Drug Metab Dispos: Biol Fate Chem*, 2009, 37(1): 74-81.
- [17] Matsushima N, Lee F, Sato T, *et al.* Bioavailability and safety of the factor xa inhibitor edoxaban and the effects of quinidine in healthy subjects[J]. *Clin Pharmacol Drug Dev*, 2013, 2(4): 358-366.
- [18] Parasrampur D, Weilert D, Maa J, *et al.* Pharmacokinetics (Pk) of Edoxaban, a Novel Oral Anticoagulant (Noac), When Dosed Alone or Following Switching from Dabigatran or Rivaroxaban[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2014, 95: S83-S83.
- [19] Leucuta SE, Vlase L. Pharmacokinetics and metabolic drug interactions[J]. *Curr Clin Pharmacol*, 2006, 1(1): 5-20.
- [20] Zhang DL, He K, Herbst JJ, *et al.* Characterization of efflux transporters involved in distribution and disposition of apixaban[J]. *Drug Metab Dispos*, 2013, 41(4): 827-835.
- [21] Härtter S, Sennewald R, Nehmiz G, *et al.* Oral bioavailability of dabigatran etexilate (Pradaxa®) after co-medication with verapamil in healthy subjects[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2013, 75(4): 1053-1062.
- [22] Frost CE, Byon W, Song Y, *et al.* Effect of ketoconazole and diltiazem on the pharmacokinetics of apixaban, an oral direct factor Xa inhibitor[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2015, 79(5): 838-846.
- [23] Mueck W, Eriksson BI, Bauer KA, *et al.* Population pharmacokinetics and pharmacodynamics of rivaroxaban; an oral, direct factor Xa inhibitor—in patients undergoing major orthopaedic surgery [J]. *Clin Pharmacokinet*, 2008, 47(3): 203-216.
- [24] Liesenfeld KH, Lehr T, Dansirikul C, *et al.* Population pharmacokinetic analysis of the oral thrombin inhibitor dabigatran etexilate in patients with non-valvular atrial fibrillation from the RE-LY trial[J]. *J Thromb Haemost*, 2011, 9(11): 2168-2175.
- [25] Stangier J, Stähle H, Rathgen K, *et al.* Pharmacokinetics and pharmacodynamics of dabigatran etexilate, an oral direct thrombin inhibitor, with coadministration of digoxin[J]. *J Clin Pharmacol*, 2012, 52(2): 243-250.
- [26] Gouin-Thibault I, Delavenne X, Blanchard A, *et al.* Interindividual variability in dabigatran and rivaroxaban exposure: contribution of ABCB1 genetic polymorphisms and interaction with clarithromycin [J]. *J Thromb Haemost*, 2017, 15(2): 273-283.
- [27] Steinberg BA, Hellkamp AS, Lokhnygina Y, *et al.* Use and outcomes of antiarrhythmic therapy in patients with atrial fibrillation receiving oral anticoagulation; results from the ROCKET AF trial [J]. *Heart Rhythm*, 2014, 11(6): 925-932.
- [28] Sokol J, Nehaj F, Ivankova J, *et al.* Interaction between direct factor xa inhibitors and digoxin[J]. *Am J Ther*, 2019, 26(5): e649-e652.
- [29] Garonzik S, Byon W, Myers E, *et al.* The effects of clarithromycin on the pharmacokinetics of apixaban in healthy volunteers; a single-sequence crossover study[J]. *Am J Cardiovasc Drugs*, 2019, 19(6): 561-567.
- [30] Mendell J, Zahir H, Matsushima N, *et al.* Drug-drug interaction studies of cardiovascular drugs involving P-glycoprotein, an efflux transporter, on the pharmacokinetics of edoxaban, an oral factor Xa inhibitor[J]. *Am J Cardiovasc Drugs*, 2013, 13(5): 331-342.
- [31] Parasrampur DA, Mendell J, Shi M, *et al.* Edoxaban drug-drug interactions with ketoconazole, erythromycin, and cyclosporine[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2016, 82(6): 1591-1600.
- [32] Mendell J, Chen S, He L, *et al.* The effect of rifampin on the pharmacokinetics of edoxaban in healthy adults[J]. *Clin Drug Investig*, 2015, 35(7): 447-453.
- [33] Ray WA, Chung CP, Murray KT, *et al.* Association of oral anticoagulants and proton pump inhibitor cotherapy with hospitalization for upper gastrointestinal tract bleeding[J]. *JAMA*, 2018, 320(21): 2221-2230.
- [34] Chan EW, Lau WCY, Leung WK, *et al.* Prevention of dabigatran-related gastrointestinal bleeding with gastroprotective agents: a population-based study[J]. *Gastroenterology*, 2015, 149(3): 586-595. e3.
- [35] Kuwayama T, Osanai H, Ajioka M, *et al.* Influence of proton pump inhibitors on blood dabigatran concentrations in Japanese patients with non-valvular atrial fibrillation[J]. *J Arrhythm*, 2017, 33(6): 619-623.
- [36] Schnierer M, Samoš M, Bolek T, *et al.* The effect of proton pump inhibitor withdrawal on dabigatran etexilate plasma levels in patients with atrial fibrillation[J]. *J Cardiovasc Pharmacol*, 2020, 75(4): 333-335.
- [37] Zhao Y, Hu ZY. Physiologically based pharmacokinetic modelling and *in vivo* [I]/K(i) accurately predict P-glycoprotein-mediated drug-drug interactions with dabigatran etexilate[J]. *Br J Pharmacol*, 2014, 171(4): 1043-1053.
- [38] Ollier E, Hodin S, Basset T, *et al.* *In vitro* and *in vivo* evaluation of drug-drug interaction between dabigatran and proton pump inhibitors[J]. *Fundam Clin Pharmacol*, 2015, 29(6): 604-614.

- [39] Reilly PA, Lehr T, Haertter S, *et al.* The effect of dabigatran plasma concentrations and patient characteristics on the frequency of ischemic stroke and major bleeding in atrial fibrillation patients: the RE-LY trial (randomized evaluation of long-term anticoagulation therapy)[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2014, 63(4): 321-328.
- [40] Stangier J, Rathgen K, Stahle H, *et al.* Coadministration of dabigatran etexilate and atorvastatin: assessment of potential impact on pharmacokinetics and pharmacodynamics[J]. *Am J Cardiovasc Drugs*, 2009, 9(1): 59-68.
- [41] Kubitz D, Becka M, Roth A, *et al.* Absence of clinically relevant interactions between rivaroxaban: an oral, direct Factor Xa inhibitor; and digoxin or atorvastatin in healthy subjects[J]. *J Int Med Res*, 2012, 40(5): 1688-1707.
- [42] Salazar DE, Mendell J, Kastrissios H, *et al.* Modelling and simulation of edoxaban exposure and response relationships in patients with atrial fibrillation[J]. *Thromb Haemost*, 2012, 107(5): 925-936.
- [43] Härtter S, Sennewald R, Schepers C, *et al.* Pharmacokinetic and pharmacodynamic effects of comedication of clopidogrel and dabigatran etexilate in healthy male volunteers[J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2013, 69(3): 327-339.
- [44] Friedman RJ, Kurth A, Clemens A, *et al.* Dabigatran etexilate and concomitant use of non-steroidal anti-inflammatory drugs or acetylsalicylic acid in patients undergoing total hip and total knee arthroplasty: no increased risk of bleeding[J]. *Thromb Haemost*, 2012, 108(1): 183-190.
- [45] Kubitz D, Becka M, Mueck W, *et al.* Safety, tolerability, pharmacodynamics, and pharmacokinetics of rivaroxaban—an oral, direct factor Xa inhibitor—are not affected by aspirin[J]. *J Clin Pharmacol*, 2006, 46(9): 981-990.
- [46] Kubitz D, Becka M, Mueck W, *et al.* Rivaroxaban (BAY 59-7939): an oral, direct Factor Xa inhibitor—has no clinically relevant interaction with naproxen[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2007, 63(4): 469-476.
- [47] Piccini JP, Stevens SR, Lokhnygina Y, *et al.* Outcomes after cardioversion and atrial fibrillation ablation in patients treated with rivaroxaban and warfarin in the ROCKET AF trial[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2013, 61(19): 1998-2006.
- [48] Alexander JH, Lopes RD, James S, *et al.* Apixaban with antiplatelet therapy after acute coronary syndrome[J]. *N Engl J Med*, 2011, 365(8): 699-708.
- [49] Wang J, Song Y, Pursley J, *et al.* A randomised assessment of the pharmacokinetic, pharmacodynamic and safety interaction between apixaban and enoxaparin in healthy subjects[J]. *Thromb Haemost*, 2012, 107(5): 916-924.
- [50] Mendell J, Lee F, Chen S, *et al.* The effects of the antiplatelet agents, aspirin and naproxen, on pharmacokinetics and pharmacodynamics of the anticoagulant edoxaban, a direct factor Xa inhibitor[J]. *J Cardiovasc Pharmacol*, 2013, 62(2): 212-221.
- [51] Matsushima N, Halim AB, He L, *et al.* Edoxaban administration following enoxaparin: a pharmacodynamic, pharmacokinetic, and tolerability assessment in human subjects[J]. *Thromb Haemost*, 2012, 108(1): 166-175.
- [52] Schulman S, Kakkar AK, Goldhaber SZ, *et al.* Treatment of acute venous thromboembolism with dabigatran or warfarin and pooled analysis[J]. *Circulation*, 2014, 129(7): 764-772.
- [53] Clemens A, van Ryn J, Sennewald R, *et al.* Switching from enoxaparin to dabigatran etexilate: pharmacokinetics, pharmacodynamics, and safety profile[J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2012, 68(5): 607-616.
- [54] Kent AP, Brueckmann M, Fraessdorf M, *et al.* Concomitant oral anticoagulant and nonsteroidal anti-inflammatory drug therapy in patients with atrial fibrillation[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2018, 72(3): 255-267.
- [55] Dalgaard F, Mulder H, Wojdyla DM, *et al.* Patients with atrial fibrillation taking nonsteroidal anti-inflammatory drugs and oral anticoagulants in the ARISTOTLE trial[J]. *Circulation*, 2020, 141(1): 10-20.
- [56] Ezekowitz MD, Reilly PA, Nehmiz G, *et al.* Dabigatran with or without concomitant aspirin compared with warfarin alone in patients with nonvalvular atrial fibrillation (PETRO Study) [J]. *Am J Cardiol*, 2007, 100(9): 1419-1426.
- [57] Frost C, Wang J, Nepal S, *et al.* Apixaban, an oral, direct factor Xa inhibitor: single dose safety, pharmacokinetics, pharmacodynamics and food effect in healthy subjects[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2013, 75(2): 476-487.
- [58] Frost C, Shenker A, Gandhi MD, *et al.* Evaluation of the effect of naproxen on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of apixaban[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2014, 78(4): 877-885.
- [59] De Backer O, Dangas GD, Jilani H, *et al.* Reduced leaflet motion after transcatheter aortic-valve replacement[J]. *N Engl J Med*, 2020, 382(2): 130-139.
- [60] Nutescu E, Chuatrisorn I, Hellenbart E. Drug and dietary interactions of warfarin and novel oral anticoagulants: an update [J]. *J Thromb Thrombolysis*, 2011, 31(3): 326-343.
- [61] Kubitz D, Becka M, Mueck W, *et al.* Effect of co-administration of rivaroxaban and clopidogrel on bleeding time, pharmacodynamics and pharmacokinetics: a phase I study[J]. *Pharmaceuticals (Basel)*, 2012, 5(3): 279-296.
- [62] Huppertz A, Wernitz L, Meid AD, *et al.* Rivaroxaban and macitentan can be coadministered without dose adjustment but the combination of rivaroxaban and St John's wort should be avoided[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2018, 84(12): 2903-2913.
- [63] Maadarani O, Bitar Z, Mohsen M. Adding herbal products to direct-acting oral anticoagulants can be fatal[J]. *Eur J Case Rep Intern Med*, 2019, 6(8): 001190.
- [64] Buhner SH. Herbal antibiotics: natural alternatives for treating drug-resistant bacteria; 2nd ed[M]. North Adams, MA, USA: Storey Publishing; 2012.

[收稿日期]2020-09-05